



BACCALAURÉAT – SESSION 2025 SCIENCES PHYSIQUES

Épreuve du 1er groupe

Référence : 2025GS18NA0123

Séries : S1-S1A-S3 – Coef. 8

Durée : 4 heures Organisme : Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Office du Baccalauréat

EXERCICE 1

(02,75 points)

L'acide méthanoïque ou acide formique de formule HCOOH est le plus simple des acides carboxyliques. Il est utilisé dans beaucoup de domaines : textile, insecticide, additif alimentaire... Il peut réagir avec le dibrome selon :



La réaction est lente et totale. Un professeur de chimie propose à ses élèves de passer par deux méthodes pour déterminer le temps de demi-réaction.

1.1. Méthode du premier groupe Le premier groupe réalise un mélange équimolaire constitué d'une solution aqueuse de dibrome (Br_2) et d'acide méthanoïque, noté AH. Le suivi cinétique leur a permis de tracer la courbe donnant l'évolution de $[\text{AH}]$ en fonction du temps (figure 1).

Figure 1 – Courbe $[\text{AH}] = f(t)$ (document de l'énoncé)

1.1.1. Définir la vitesse volumique instantanée de disparition de l'acide méthanoïque. (0,25 pt)

1.1.2. Déterminer graphiquement la valeur de cette vitesse aux dates $t_1 = 50 \text{ s}$ et $t_2 = 250 \text{ s}$. (0,5 pt)

NB : Il n'est pas nécessaire de rendre le document. **1.1.3.** Comment varie la vitesse instantanée de disparition de l'acide méthanoïque ? Justifier. (0,25 pt)

1.1.4. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction $t_{1/2}$. (0,25 pt)

1.2. Méthode du deuxième groupe 1.2.1. À l'aide d'une interface informatique, le deuxième groupe réalise le suivi cinétique et dresse le tableau suivant :

$[\text{AH}] \times 10^{-3}$	12,00	10,10	8,46	7,10	5,96	5,00	4,20	3,53	2,96
$v(\text{AH}) \times 10^{-5}$	4,20	3,52	2,96	2,49	2,09	1,75	1,48	1,23	1,04

$[\text{AH}]$ est la concentration de l'acide méthanoïque et $v(\text{AH})$ sa vitesse de disparition. **1.2.1.1.** Tracer la courbe $v(\text{AH}) = f([\text{AH}])$. Échelles : abscisse, 1 cm pour $1,00 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$; ordonnée, 1 cm pour $0,25 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$. (0,25 pt)

1.2.1.2. La courbe est de la forme $v(\text{AH}) = k[\text{AH}]$. Déterminer k . (0,25 pt)

1.2.2. On a $v(\text{AH}) = -\frac{d[\text{AH}]}{dt}$. Établir l'équation différentielle régissant $[\text{AH}]$ et montrer que $[\text{AH}] = C_0 e^{-kt}$ avec $C_0 = 12,00 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. (0,5 pt)

1.2.3. Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$. (0,25 pt)

1.3. Comparer les valeurs des temps de demi-réaction trouvées par les deux groupes puis commenter. (0,25 pt)

EXERCICE 2

(03,25 points)

Les protéines sont des assemblages tridimensionnels d'acides α -aminés. Elles assurent une multitude de fonctions biologiques. Les peptides sont des chaînes courtes de monomères avec moins de cinquante acides α -aminés.

Formule semi-développée du peptide P – Figure de l'énoncé

L'hydrolyse du peptide P produit quatre acides α -aminés (A_1), (A_2), (A_3), (A_4). La décarboxylation de (A_1) donne une amine primaire saturée non cyclique (B). L'analyse élémentaire de B donne le rapport des masses $m_H/m_C = 11/48$. La molécule (A_3) ne renferme pas de carbone asymétrique et (A_2) possède un noyau aromatique. **2.1.** Retrouver, justification à l'appui, les formules semi-développées des acides α -aminés (A_1), (A_2), (A_3) et (A_4). (1 pt)

2.2. Donner le nom du composé (A_1) dans la nomenclature systématique. (0,25 pt)

2.3. Donner la formule semi-développée et le nom de l'amine B. (0,5 pt)

2.4. On considère un mélange équimolaire des acides (A_3) et (A_4). Par condensation, on obtient des dipeptides.

2.4.1. Quelle est la molécule libérée lors de cette condensation ? (0,25 pt)

2.4.2. Écrire l'équation-bilan de formation du dipeptide ($A_3 - A_4$). A_4 est l'acide α -aminé N-terminal. Encadrer la liaison peptidique. (0,5 pt)

2.5. En solution aqueuse, (A_2) donne un ion dipolaire appelé zwitterion ou amphion.

2.5.1. Écrire les équations des réactions de l'amphion avec l'eau, montrant ses propriétés acido-basiques. (0,5 pt)

2.5.2. Avec $pK_{a1} = 2,4$ et $pK_{a2} = 9,8$, quelle est l'espèce prépondérante si $pH = 6,1$? Justifier. (0,25 pt)

EXERCICE 3**(05 points)**

Le Sénégal a lancé son premier satellite, Gaindesat-1A, le 16 août 2024 à 18h45 GMT depuis Vandenberg en Californie, à bord d'une fusée Falcon 9. Il a notamment pour missions la collecte de données sur les ressources en eau, les prévisions météorologiques, la surveillance climatique, la cartographie et la géolocalisation. **Données :** $R = 6,4 \times 10^6 \text{ m}$; $T_0 = 86164 \text{ s}$; $M = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$; $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; $K = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI}$. **3.1. Mise en orbite polaire** Le satellite de masse m est placé sur une orbite circulaire polaire à l'altitude $h = 550 \text{ km}$.

Figure 2 – Orbite polaire et repère de l'énoncé

- 3.1.1.** Sur un schéma clair, représenter la force gravitationnelle exercée sur le satellite à l'altitude h ainsi que le vecteur unitaire centrifuge par rapport à la Terre. (0,5 pt)
3.1.2. Montrer que le mouvement de GAINDESAT en orbite à l'altitude h est circulaire uniforme. (0,5 pt)
3.1.3. Établir l'expression de sa vitesse V en fonction de K, M, R, h . Faire l'application numérique. (0,5 pt)
3.1.4. Déterminer la période de révolution du satellite GAINDESAT-1A. (0,5 pt)
3.2. La position idéale pour lancer le satellite

Figure 3 – Géométrie du lancement (énoncé)

- 3.2.1.** Montrer que $E_c = \frac{1}{2}m \left(\frac{2\pi R}{T_0} \right)^2 \cos^2 \lambda$. (0,5 pt)
3.2.2. Avec l'énergie potentielle nulle à l'infini, exprimer E_m à la surface de la Terre en fonction de λ, m, M, R, T_0, K . (0,5 pt)
3.2.3.1. Donner l'expression de l'énergie mécanique du satellite sur orbite de rayon r et en déduire l'énergie fournie par le lanceur. (0,75 pt)
3.2.3.2. Parmi Kourou ($\lambda_K = 5^\circ$), Vandenberg ($\lambda_V = 34^\circ$) et Baïkonour ($\lambda_B = 46^\circ$), quel site est le plus favorable pour minimiser l'énergie de mise en orbite? (0,25 pt)
3.2.4.1. Depuis Vandenberg ($\lambda_V = 34^\circ$), établir $V_0^2 = a + b \cos^2 \lambda$. (0,5 pt)
3.2.4.2. Déterminer la vitesse V_0 permettant d'atteindre $h = 550 \text{ km}$. (0,5 pt)

EXERCICE 4**(05 points)**

Les dipôles RL jouent des rôles importants dans la gestion de l'énergie électrique, la protection des circuits et le contrôle des signaux. Un groupe d'élèves de terminale S1 au Lycée Limamoulaye de Dakar étudie l'influence d'une bobine dans un circuit.

Figure 4 – Circuit électrique RL de l'énoncé

4.1. Le circuit comprend en série un générateur idéal de f.é.m. E , un conducteur ohmique de résistance R , une bobine d'inductance $L = 0,18\text{ H}$ et de résistance interne r , et un interrupteur K . À $t_0 = 0$, on ferme K .

4.1.1. Montrer que u_R vérifie $\frac{du_R}{dt} + \beta u_R = \gamma$, avec β et γ à expliciter. (0,5 pt)

4.1.2. Montrer que $u_R(t) = A(1 - e^{-t/\tau})$, avec A et τ à exprimer. (0,5 pt)

4.1.3. Montrer que $u_B(t) = (r + Re^{-t/\tau})I_P$, où I_P est l'intensité en régime permanent. (0,5 pt)

4.2. Un oscilloscope bicourbe visualise simultanément $u_R(t)$ sur la voie X et $u_B(t)$ sur la voie Y. En inversant la voie Y, on obtient les oscillogrammes de la figure 5.

Figure 5 – Oscillogrammes de l'énoncé

4.2.1. Reprendre le schéma du montage de la figure 4 en indiquant les branchements de l'oscilloscope.

4.2.2. Identifier la courbe correspondant à u_R . Justifier. (0,25 pt)

4.2.3. Quel phénomène physique se produit-il dans le circuit ? (0,25 pt)

4.2.4. Par exploitation graphique, déterminer : les valeurs de E et de τ ; la date t_1 à laquelle $u_R(t) = u_B(t)$ et en déduire $r = 0,26R$. (0,5 pt)

4.2.5. Déterminer les valeurs de R et r . (0,5 pt)

4.3. Déterminer l'énergie magnétique stockée dans la bobine à $t = 2\tau$. (0,5 pt)

4.4. Déterminer l'énergie électrique dissipée par effet Joule dans le circuit entre $t_0 = 0$ et $t' = \tau$. (0,5 pt)

EXERCICE 5**(04 points)**

En dehors du carbone 14, utilisé pour dater des objets vieux de 50 000 ans au plus, il existe d'autres méthodes de datation, telles que la datation au potassium-argon ou au rubidium-strontium. Le laboratoire de Géochronologie de Belgique reçoit deux roches granitiques A et B et se propose de déterminer leur âge par la méthode rubidium-strontium.

Données : Le rubidium $^{87}_{37}\text{Rb}$ est radioactif, de constante $\lambda = 1,42 \times 10^{-11} \text{ an}^{-1}$. Le strontium comporte les isotopes stables $^{87}_{38}\text{Sr}$ et $^{86}_{38}\text{Sr}$. Un noyau $^{87}_{37}\text{Rb}$ se désintègre pour donner un noyau $^{87}_{38}\text{Sr}$. **5.1.** Écrire l'équation de désintégration de $^{87}_{37}\text{Rb}$. Donner, en le justifiant, le type de radioactivité. (0,5 pt)

5.2. $N(^{87}\text{Rb})$ et $N_0(^{87}\text{Rb})$ représentent respectivement le nombre de noyaux de rubidium actuels et initiaux. Montrer que le nombre de noyaux de strontium formés est $N(^{87}\text{Sr}) = N(^{87}\text{Rb})(e^{\lambda t} - 1)$. (0,5 pt)

5.3. Soit $N_0(^{87}\text{Sr})$ le nombre initial de noyaux de strontium 87. Donner l'expression du nombre total actuel $N(^{87}\text{Sr})$ en fonction de $N(^{87}\text{Rb})$, $N_0(^{87}\text{Sr})$, λ et t . (0,75 pt)

5.4. On mesure dans les minéraux de deux roches les rapports $u = \frac{N(^{87}\text{Rb})}{N(^{86}\text{Sr})}$ et $v = \frac{N(^{87}\text{Sr})}{N(^{86}\text{Sr})}$. On utilise ^{86}Sr comme référence car il est stable et son nombre de masse ne change pas.

5.4.1. Montrer que $v = au + b$, en posant $a = (e^{\lambda t} - 1)$ et $b = \frac{N_0(^{87}\text{Sr})}{N(^{86}\text{Sr})}$. (0,75 pt)

Figure 6 – Graphiques $v = f(u)$ pour les granites A et B (énoncé)

5.4.2. Déterminer la valeur du coefficient a pour chacune des deux roches granitiques. (0,5 pt)

5.4.3. En déduire l'âge approximatif de chacune des deux roches. (0,5 pt)

5.5. Pourquoi n'a-t-on pas utilisé le carbone 14, de demi-vie 5730 ans, pour dater cette roche ? (0,5 pt)

FIN DU SUJET